

Clasa 11P1 · S16

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Cârlige, ocheți și chei de tachelaj: construcție, verificare, înlocuire

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 13 (S16) (sursa: p. 56-59)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S16 · 2.2 Cârlige, ocheți, chei de tachelaj (sursa: p. 58-60)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S16***Cârlige, ocheți, chei de tachelaj*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii · planificată în S12–S16 (LT 10 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Cabluri, lanțuri, legături uzuale la capetele de cabluri și lanțuri; 2.2. Cârlige, ocheți · 2.3. Dispozitive auxiliare pentru prinderea și ridicarea sarcinilor
Tema lecției	Cârlige, ocheți, chei de tachelaj
Săptămâna / programul	S16 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 13.01.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 13.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 58–60
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Cârlige, ocheți și chei de tachelaj: construcție, verificare, înlocuire”;
- O2 – (LT) să aplice: cârligul se forjează; nu se sudează, nu se îndreaptă;
- O3 – (LT) să aplice: se verifică: fisuri, deschiderea gurii, uzura zonei de sprijin, deformări, siguranța, rotirea;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea dimensională a cârligelor”, respectând criteriul: fiecare decizie are criteriul scris;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea cârligului electropalanului și a ochetilor; înlocuirea siguranței cârligului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: deschiderea gurii este consemnată;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 58–60 SDV, utilaje și materiale: 3–4 cârlige (unul nou, unul uzat, unul deformat – din colecția laboratorului); șubler, lupă, riglă; fișa cu valorile de referință; electropalanul atelierului (cârligul coborât pe un suport); șubler, lupă, lanternă; siguranță de cârlig de schimb (clapetă și arc), șurubelnițe, clește, chei; pompă de gresat cu unsoare; ochetii și gambetii din dotare; mănuși, cască tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S12–S16); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Cârlige, ocheti și chei de tachelaj: construcție, verificare, înlocuire · 2 h · manual p. 58–60

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum se verifică un cârlig și când se înlocuiește și măsori deschiderea gurii unor cârlige; în atelier verifici cârligul electropalanului, siguranța și rulmentul lui și ochetii din dotare.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cârligul este piesa prin care sarcina ajunge la instalație. Se execută prin forjare din oțel (nu prin turnare și nu prin sudare), ca simplu sau dublu (la sarcini mari). Pe el sunt marcate sarcina nominală, producătorul și numărul de identificare. – Tija filetată a cârligului trece prin traversa muflei și este strânsă cu o piuliță asigurată (cu știft sau cu placă de siguranță). Între piuliță și traversă se află un rulment axial, astfel încât cârligul se rotește liber și legătura nu se răsuște. Gura c... – vizual, cu lupa; la verificările periodice – cu lichide penetrante sau magnetic – măsurare cu șublerul între reperele	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	marcate (sau față de valoarea de la punerea în funcțiune) – la creșterea peste limita producătorului – arată că a fost suprasolicitat			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Verificarea dimensională a cârligelor” – Măsoară deschiderea gurii și înălțimea secțiunii în zona de sprijin la mai multe cârlige și decizi dacă pot fi folosite. 1) Citește marcajul fiecărui cârlig. 2) Măsoară deschiderea gurii între reperele marcate (sau în punctul cel mai îngust). 3) Măsoară înălțimea secțiunii în zona de sprijin și compară cu o zonă neuzată. 4) Examinează cu lupa zona de curbură. 5) Verifică siguranța și calculează creșterile procentuale; decide.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cârligul se forjează; nu se sudează, nu se îndreaptă. – Se verifică: fisuri, deschiderea gurii, uzura zonei de sprijin, deformări, siguranța, rotirea. – Gura deschisă = suprasolicitare → înlocuire. – Ochetul și gambetul se încarcă pe axă; fără marcaj nu se folosesc. ? De ce cârligul trebuie să se rotească liber? ? Ce arată creșterea deschiderii gurii?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 58–60).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea cârligului electropalanului și a ochetilor; înlocuirea siguranței cârligului · 2 h · manual p. 58–60

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici cârligul și mufla electropalanului, ungi rulmentul axial, înlocuiești siguranța cârligului și verifici ochetii și gambetii atelierului. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea stării tehnice generale). – NSSM/PSI: Instalația scoasă de sub tensiune; mufla sprijinită pe un suport; arcul siguranței se montează ținut, ca să nu sară.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului (cârligul coborât pe un suport); șubler, lupă, lanternă; siguranță de cârlig de schimb (clapetă și arc), șurubelnițe, clește, chei; pompă de gresat cu unsoare; ochetii și gambetii din dotare.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Examinează cârligul: fisuri (lupa), deformări, uzura zonei de sprijin; măsoară deschiderea gurii și compară cu valoarea	Sarcina: Execută verificările și înlocuirea siguranței; întocmește lista ochetilor și gambetilor verificați, cu	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	din registru. 2) Verifică piulița cârligului și asigurarea ei; rotește cârligul – trebuie să se rotească liber. 3) Unge rulmentul axial prin gresor; verifică rolele muflei (rotire, joc, gresare). 4) Demontează siguranța cârligului, verifică arcul, montează siguranța nouă; verifică închiderea completă a gurii. 5) Verifică ochetii și gambeții: marcajul, filetul, bolțul (se înșurubează complet), deformările. 6) Consemnează în registru.	decizia pentru fiecare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).		
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Deschiderea gurii este consemnată. ☐ Siguranța se închide singură și acoperă gura; cârligul se rotește liber. ☐ Piese fără marcaj sunt scoase deoparte și etichetate „nu se folosește”.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 58–60): Cârligul se forjează; nu se sudează, nu se / Se verifică: fisuri, deschiderea gurii, uzura zonei de sprijin, deformări, siguranța,
B – consolidare	1) De ce cârligul trebuie să se rotească liber? 2) Ce arată creșterea deschiderii gurii? 3) Cum se montează corect un șurub cu ochi?
A – performanță	Un cârlig avea gura de 32 mm; acum are 33,2 mm. Care este creșterea procentuală? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută verificările și înlocuirea siguranței; întocmește lista ochetilor și gambeților verificați, cu decizia pentru fiecare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 58–60) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S16 · 2.2 Cârlige, ocheți, chei de tachelaj

Firul săptămânii: La laborator afli cum se verifică un cârlig și când se înlocuiește și măsoară deschiderea gurii unor cârlige; în atelier verifici cârligul electropalanului, siguranța și rulmentul lui și ocheții din dotare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Cârlige, ocheți și chei de tachelaj: construcție, verificare, înlocuire

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Cârligul este piesa prin care sarcina ajunge la instalație. Se execută prin **forjare** din oțel (nu prin turnare și nu prin sudare), ca simplu sau dublu (la sarcini mari). Pe el sunt marcate sarcina nominală, producătorul și numărul de identificare.

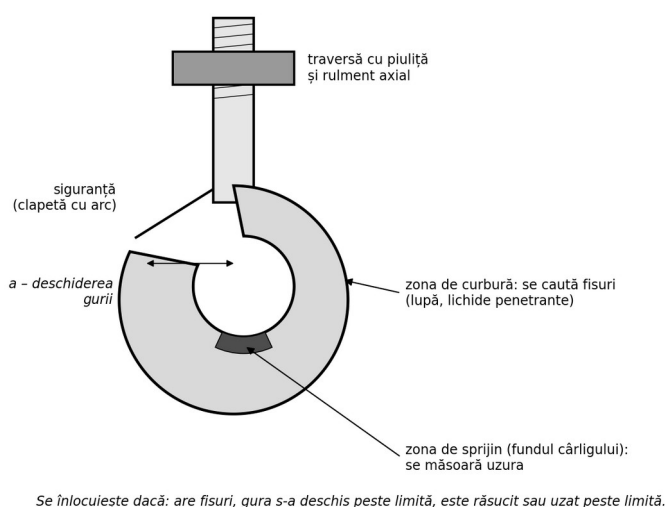


Fig. 19. Cârligul simplu: zonele care se verifică

Montarea cârligului

Tija filetată a cârligului trece prin **traversa** muflei și este strânsă cu o **piuliță asigurată** (cu știft sau cu placă de siguranță). Între piuliță și traversă se află un **rulment axial**, astfel încât cârligul se rotește liber și legătura nu se răsucește. Gura cârligului are o **siguranță** – clapetă cu arc care împiedică ieșirea legăturii.

Ce se verifică la cârlig

Verificarea	Cum	Când se înlocuiește
Fisurile	vizual, cu lupă; la verificările periodice – cu lichide penetrante sau magnetic	la orice fisură
Deschiderea gurii	măsurare cu șublerul între reperele marcate (sau față de valoarea de la punerea în funcțiune)	la creșterea peste limita producătorului – arată că a fost suprasolicitat
Uzura zonei de sprijin	măsurarea înălțimii secțiunii în zona pe care stă legătura	la uzura peste limita din prescripție (valori de ordinul 5...10 %)
Răsucirea, îndoirea	vizual, față de axa tijei	la orice deformare permanentă
Siguranța	se deschide și se închide singură, acoperă complet gura	se înlocuiește siguranța (nu cârligul)
Rotirea	cârligul se rotește liber, fără joc axial mare	se unge / se înlocuiește rulmentul

DE REȚINUT. Un cârlig cu gura deschisă peste limită, fisurat sau deformat **nu se îndreaptă, nu se sudează și nu se încălzește**: se înlocuiește. Deformarea arată că materialul a intrat în domeniul plastic și și-a pierdut rezerva de siguranță.

Ocheți, inele și chei de tachelaj

- **Șurubul cu ochi (ochetul)** se înșurubează în piesa de ridicat până la umăr; se încarcă în planul ochiului – încărcarea laterală îi reduce mult sarcina admisă. Ocheții rotitori (cu articulație) se orientează singuri după direcția forței.
- **Inelele (verigile) de suspendare** leagă mai multe brațe ale unei sufe de cârlig.
- **Cheia de tachelaj (gambetul)** – o bridă în formă de U sau de liră închisă cu un **bolț filetat**; bolțul se înșurubează complet și, la montajele de durată, se asigură cu piuliță și splint. Se încarcă pe axă, nu lateral.
- Toate au marcată **sarcina de lucru admisă** (WLL – sarcina maximă de lucru); fără marcaj nu se folosesc.

Aplicație rezolvată – deschiderea gurii

La punerea în funcțiune, deschiderea gurii unui cârlig a fost măsurată $a_0 = 40$ mm. Acum se măsoară $a = 42,5$ mm. Producătorul admite o creștere de cel mult 5 %. Ce decizi?

1. Creșterea: $(42,5 - 40) / 40 \times 100 = 6,25$ %.
2. $6,25\% > 5\%$ → cârligul a fost suprasolicitat și se înlocuiește.

Reține

- Cârligul se forjează; nu se sudează, nu se îndreaptă.
- Se verifică: fisuri, deschiderea gurii, uzura zonei de sprijin, deformări, siguranța, rotirea.
- Gura deschisă = suprasolicitare → înlocuire.
- Ochetul și gambetul se încarcă pe axă; fără marcaj nu se folosesc.

Întrebări

1. De ce cârligul trebuie să se rotească liber?
2. Ce arată creșterea deschiderii gurii?
3. Cum se montează corect un șurub cu ochi?
4. Un cârlig avea gura de 32 mm; acum are 33,2 mm. Care este creșterea procentuală?

Lucrarea de laborator: Verificarea dimensională a cârligelor

Scopul lucrării: Măsoară deschiderea gurii și înălțimea secțiunii în zona de sprijin la mai multe cârlige și decizi dacă pot fi folosite.

SDV-uri, aparate, materiale

- 3–4 cârlige (unul nou, unul uzat, unul deformat – din colecția laboratorului)
- șubler, lupă, riglă
- fișa cu valorile de referință

Desfășurarea lucrării

1. Citește marcajul fiecărui cârlig.
2. Măsoară deschiderea gurii între reperele marcate (sau în punctul cel mai îngust).
3. Măsoară înălțimea secțiunii în zona de sprijin și compară cu o zonă neuzată.
4. Examinează cu lupa zona de curbură.
5. Verifică siguranța și calculează creșterile procentuale; decide.

Fișa de lucru

Mărimea	Cârligul 1	Cârligul 2	Cârligul 3
Marcaj (sarcina)			
Deschiderea de referință / măsurată			
Creșterea deschiderii (%)			

Mărimea	Cârligul 1	Cârligul 2	Cârligul 3
Înălțimea secțiunii: neuzată / sprijin			
Uzura (%)			
Fisuri, siguranță			
Decizia			

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare decizie are criteriul scris.
- ☐ Procentele sunt calculate față de valoarea de referință.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 2 ore · atelierul-școală

Verificarea cârligului electropalanului și a ochetilor; înlocuirea siguranței cârligului

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.6., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici cârligul și mufla electropalanului, ungi rulmentul axial, înlocuiești siguranța cârligului și verifici ochetii și gambeții atelierului. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea stării tehnice generale).

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului (cârligul coborât pe un suport)
- șubler, lupă, lanternă
- siguranță de cârlig de schimb (clapetă și arc), șurubelnițe, clește, chei
- pompă de gresat cu unsoare
- ochetii și gambeții din dotare
- mănuși, cască

Securitate și sănătate în muncă

Instalația scoasă de sub tensiune; mufla sprijinită pe un suport; arcul siguranței se montează ținut, ca să nu sară.

Desfășurarea lucrării

1. Examinează cârligul: fisuri (lupa), deformări, uzura zonei de sprijin; măsoară deschiderea gurii și compară cu valoarea din registru.
2. Verifică piulița cârligului și asigurarea ei; rotește cârligul – trebuie să se rotească liber.
3. Unge rulmentul axial prin gresor; verifică rolele muflei (rotire, joc, gresare).
4. Demontează siguranța cârligului, verifică arcul, montează siguranța nouă; verifică închiderea completă a gurii.
5. Verifică ochetii și gambeții: marcajul, filetul, bolțul (se înșurubează complet), deformările.
6. Consemnează în registru.

Sarcina de lucru

Execută verificările și înlocuirea siguranței; întocmește lista ochetilor și gambeților verificați, cu decizia pentru fiecare.

Controlul lucrării

- ☐ Deschiderea gurii este consemnată.
- ☐ Siguranța se închide singură și acoperă gura; cârligul se rotește liber.
- ☐ Piese fără marcaj sunt scoase deoparte și etichetate „nu se folosește”.